الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
الدورة الاستدراكية 2011
– الموضوع –

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
والتكوين المهني
والتعليم العالي والبحث العلمي

المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه

المادة	الرياضيات	مدة الإنجاز	3
الشعبة أو المسلك	شعبة العلوم التجريبية بمسالكها	المعامل	7

INSTRUCTIONS GENERALES

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter.

COMPOSANTES DU SUJET

L'épreuve est composée de quatre exercices indépendants entre eux et répartis suivant les domaines comme suit :

Exercice 1	Equations et inéquations	2,5 points
Exercice 2	Nombres complexes	4 points
Exercice 3	suites numériques	3,5 points
Exercice 4	Etude d'une fonction numérique et calcul intégral	10 points

Exercice 1 : (2,5 *points*)

0,5 **1. a)** *Résoudre dans* $\mathbb{R}$ *l'équation* : $x^2-2x-3=0$.

1 **b)** *Résoudre dans* $\mathbb{R}$ *l'équation* : $e^x-\dfrac{3}{e^x}-2=0$.

1 **2.** *Résoudre dans* $\mathbb{R}$ *l'inéquation* : $e^{x+1}-e^{-x}\geq 0$.

Exercice 2 : (4 *points*)

1 **1.** *Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes* $\mathbb{C}$, *l'équation :*

$$z^2-6z+18=0.$$

2. *On considère, dans le plan muni d'un repère orthonormé direct* $(O,\vec{u},\vec{v})$, *les deux points A et B d'affixes respectives :* $a=3+3i$ *et* $b=3-3i$.

0,5 **a)** *Ecrire sous forme trigonométrique chacun des deux nombres complexes a et b.*

0,75 **b)** *Montrer que* b' *l'affixe du point* B' *image du point B par la translation de vecteur* $\overrightarrow{OA}$ *est* 6.

1 **c)** *Montrer que :* $\dfrac{b-b'}{a-b'}=i$ *puis en déduire que le triangle* $AB'B$ *est rectangle isocèle en* B'.

0,75 **d)** *Déduire de ce qui précède que le quadrilatère* $OAB'B$ *est un carré.*

Exercice 3 : (3,5 *points*)

On considère la suite numérique (u_n) *définie par :*

$$u_0=1 \text{ et } u_{n+1}=\frac{6u_n}{1+15u_n} \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}.$$

0,5 **1. a)** *Vérifier que* $u_{n+1}-\dfrac{1}{3}=\dfrac{u_n-\frac{1}{3}}{15u_n+1}$ *pour tout n de* $\mathbb{N}$.

0,5 **b)** *Montrer par récurrence que* $u_n>\dfrac{1}{3}$ *pour tout n de* $\mathbb{N}$.

1,5 **2.** *On considère la suite numérique* (v_n) *définie par :*

$$v_n=1-\frac{1}{3u_n} \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}.$$

Montrer que (v_n) *est une suite géométrique de raison* $\dfrac{1}{6}$ *puis exprimer* v_n *en fonction de n.*

1 **3.** *Montrer que* $u_n=\dfrac{1}{3-2\left(\frac{1}{6}\right)^n}$ *pour tout n de* $\mathbb{N}$ *et en déduire* $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n$.

Exercice 4 : (10 *points*)

I- *On considère la fonction numérique f définie sur* $I =]0;+\infty[$ *par :*

$$g(x) = x - 1 + \ln x .$$

0,5 **1.a)** *Montrer que :* $g'(x) = \dfrac{x+1}{x}$ *pour tout x de I.*

0,5 **b)** *Montrer que la fonction g est croissante sur I.*

1 **2.** *En déduire que* $g(x) \geq 0$ *sur* $[1;+\infty[$ *et que* $g(x) \leq 0$ *sur* $]0;1]$.

(remarquer que $g(1) = 0$*).*

II- *Soit f la fonction numérique définie sur I par :* $f(x) = \left(\dfrac{x-1}{x}\right)\ln x$.

et soit (C) *la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé* $(O;\vec{i};\vec{j})$ *(unité* $1cm$*).*

0,75 **1. a)** *Montrer que* $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} f(x) = +\infty$ *et donner une interprétation géométrique de ce résultat.*

1 **b)** *Montrer que* $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ *et* $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{x} = 0$.

(remarquer que $\dfrac{f(x)}{x} = \left(\dfrac{x-1}{x}\right)\dfrac{\ln x}{x}$ *pour tout x de I).*

0,5 **c)** *En déduire que la courbe* (C) *admet une branche parabolique au voisinage de* $+\infty$ *dont on précisera la direction.*

1 **2.a)** *Montrer que :* $f'(x) = \dfrac{g(x)}{x^2}$ *pour tout x de I.*

0,5 **b)** *En déduire que la fonction f est croissante sur* $[1;+\infty[$ *et décroissante sur* $]0;1]$.

0,25 **c)** *Dresser le tableau de variation de la fonction f sur I.*

1 **3.** *Construire* (C) *(on admettra que la courbe* (C) *possède un seul point d'inflexion d'abscisse comprise entre* 1,5 *et* 2*).*

0,5 **4.a)** *Montrer que* $H : x \mapsto \dfrac{1}{2}(\ln x)^2$ *est une fonction primitive de la fonction* $h : x \mapsto \dfrac{\ln x}{x}$ *sur l'intervalle I.*

0,75 **b)** *Montrer que* $\int_1^e \dfrac{\ln x}{x}\,dx = \dfrac{1}{2}$.

1 **c)** *Montrer, à l'aide d'une intégration par parties, que :* $\int_1^e \ln x\,dx = 1$.

0,25	**5.a)** *Vérifier que* $f(x) = \ln x - \dfrac{\ln x}{x}$ *pour tout x de I.*
0,5	**b)** *Montrer que l'aire du domaine plan limité par la courbe* (C), *l'axe des abscisses et les droites d'équations* $x = 0$ *et* $x = e$ *est égale à* $0.5\ cm^2$.